

- પાણી એ જીવનનો આધાર છે, પરંતુ માનવ પ્રવૃત્તિઓને કારણે શુદ્ધ પાણી દૂષિત થઈ રહ્યું છે. આ પ્રકરણમાં આપણે પાણીના શુદ્ધિકરણ અને ગંદા પાણીના વ્યવસ્થાપન વિશે શીખીશું.

પાણીની અગત્યતા અને વર્તમાન સ્થિતિ

- **વિશ્વ જળદિન:** દર વર્ષે 22 માર્ચ ના દિવસે 'વિશ્વ જળદિન' ઉજવવામાં આવે છે, જેથી પાણીના સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ આવે.
- **પાણીની અછત:** એક અહેવાલ મુજબ વિશ્વના આશરે ૧ બિલિયન (૧ અબજ) થી વધુ લોકો પાસે પીવા માટે સલામત અને શુદ્ધ પાણીની સુવિધા નથી.
- **અછતના કારણો:** વસ્તીવધારો, વધતું પ્રદૂષણ, ઝડપી ઔદ્યોગિક વિકાસ અને પાણીનું ગેરવ્યવસ્થાપન એ મુખ્ય કારણો છે.

સુએઝ અને પ્રદૂષકો

- સુએઝ એ ઘરો, ઉદ્યોગો, હોસ્પિટલો અને અન્ય સ્થળોએથી આવતો પ્રવાહી કચરો છે.
- **પ્રદૂષકો (Contaminants):** ગંદા પાણીમાં ઓગળેલા કે નિલંબિત (લટકતા) દ્રવ્યો હોય છે જેને પ્રદૂષકો કહે છે.
- **કાર્બનિક અશુદ્ધિઓ:** માનવ મળ, પ્રાણીઓનો કચરો, તેલ, ફળો અને શાકભાજીનો કચરો, જંતુનાશકો.
- **અકાર્બનિક અશુદ્ધિઓ:** નાઇટ્રેટ્સ, ફોસ્ફેટ્સ અને ધાતુઓ.
- **પોષક તત્વો:** નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ.
- **બેક્ટેરિયા અને અન્ય સૂક્ષ્મજીવો:** જે કોલેરા, ટાઇફોઇડ અને મરડો જેવા રોગો ફેલાવે છે.

સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ

(WWTP - Wastewater Treatment Plant)

- ગંદા પાણીને જળાશયોમાં મુક્ત કરતા પહેલા તેને શુદ્ધ કરવાની પ્રક્રિયાને 'સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ' કહે છે. તેમાં મુખ્ય ત્રણ તબક્કા હોય છે:
- 1. **ભૌતિક પ્રક્રિયા:** પાણીને બાર સ્ક્રીન (યાંત્રિક ગાળણ) માંથી પસાર કરી મોટા કચરા જેવા કે ચિથરાં, લાકડીઓ અને પ્લાસ્ટિકના કેન દૂર કરાય છે. ત્યારબાદ 'ગ્રિટ અને સેન્ડ રિમૂવલ ટેન્ક' માં રેતી અને કાંકરી નીચે બેસાડી દેવાય છે.
- 2. **જૈવિક પ્રક્રિયા:** ગંદા પાણીમાં હવા ફૂંકવામાં આવે છે (એરેશન), જેથી જારક બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિ પામે અને પાણીમાં રહેલા માનવ મળ કે અન્ય કાર્બનિક કચરાનું વિઘટન કરે.
- 3. **રાસાયણિક પ્રક્રિયા:** પાણીને નદીમાં છોડતા પહેલા તેને જંતુરહિત કરવા માટે ક્લોરિન અથવા ઓઝોન જેવા રસાયણો ઉમેરવામાં આવે છે.

જાગૃત નાગરિકની ભૂમિકા (ગટર વ્યવસ્થાપન)

- ખાદ્યતેલ અને ચરબીને ગટરમાં ન નાખવા જોઈએ, કારણ કે તે પાઈપમાં જામી જઈને ગટરને બ્લોક કરે છે.
- રસાયણો, રંગો, દ્રાવકો અને જૂની દવાઓ ગટરમાં ન નાખવી, કારણ કે તે પાણીના શુદ્ધિકરણમાં મદદ કરતા સૂક્ષ્મજીવોને મારી નાખે છે.
- ચાની પત્તી અને ઘન કચરો હંમેશા કચરાપેટીમાં જ નાખવો જોઈએ.

સ્વચ્છતા અને રોગો

- નબળી સફાઈ અને દૂષિત પાણી અનેક રોગોનું મૂળ છે. ખુલ્લામાં મળ ત્યાગ કરવાથી જમીન અને પાણી બંને પ્રદૂષિત થાય છે.
- **પાણીજન્ય રોગો:** ટાઇફોઇડ, કોલેરા, કમળો, ઝાડા, મરડો અને પોલિયો.
- **વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા:** ઓછી કિંમતના ઓન-સાઇટ મળ નિકાલ તંત્રો (જેમ કે સેપ્ટિક ટેન્ક, કેમિકલ શૌચાલય) પ્રોત્સાહિત કરવા

જોઈએ. કેટલીક સંસ્થાઓ એવા શૌચાલય બનાવે છે જેમાં મળ સીધો પાઈપ દ્વારા બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં જાય છે, જે ઉર્જાનો સ્ત્રોત બને છે.

અગત્યના મુદ્દા

- **સ્લેજ:** ટ્રીટમેન્ટ દરમિયાન જે ઘન કચરો નીચે બેસી જાય છે તેને સ્લેજ કહે છે. તે ખાતર તરીકે અથવા બાયોગેસ મેળવવા વપરાય છે.
- **યુકેલિપ્ટસ (નીલગિરી):** નીલગિરીના વૃક્ષો વાવવાથી તે ગંદા પાણીનું ઝડપથી શોષણ કરે છે અને શુદ્ધ પાણીની વરાળ હવામાં મુક્ત કરે છે.
- **ગટર વ્યવસ્થા:** ગટરના પાઈપોના નેટવર્કને 'સુએજ' કહેવામાં આવે છે, જે ગંદા પાણીને ઉદભવ સ્થાનથી ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સુધી લઈ જાય છે.
- **મેનહોલ:** ગટર વ્યવસ્થામાં દર 50 થી 60 મીટરે તપાસ માટેના દરવાજા (મેનહોલ) હોય છે.
- **સ્કિમર :** પાણીની સપાટી પર તરતા તેલ અને ચરબી જેવા પદાર્થોને દૂર કરવા માટે વપરાતું સાધન.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. ગટરના ગંદા પાણીમાં (સુએઝ) નીચેનામાંથી કઈ અશુદ્ધિઓનો સમાવેશ થાય છે?

(A) માનવમળ	(B) શાકભાજીનો કચરો
(C) હાનિકારક બેક્ટેરિયા	(D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ
2. વિધાન ચકાસો:

(૧) ખાદ્યતેલો અને ચરબી ગટરમાં નાખવાથી પાઈપો બ્લોક થઈ શકે છે.
(૨) રસાયણો અને જંતુનાશકો પાણી શુદ્ધ કરતા સૂક્ષ્મ જીવોને મારી નાખે છે.

(A) માત્ર ૧ સત્ય	(B) માત્ર ૨ સત્ય
(C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય	(D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય
3. ગટરના પાણીમાં રહેલી અશુદ્ધિઓ પૈકી નીચેનામાંથી કઈ 'કાર્બનિક અશુદ્ધિ' નથી?

(A) પ્રાણીઓનો કચરો	(B) યુરિયા
(C) માનવમળ	(D) રાસાયણિક ખાતર

જવાબ: (D) રાસાયણિક ખાતર (તે અકાર્બનિક અશુદ્ધિ છે)
4. નીચે આપેલા જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(૧) એરેટર	(ii) ક્લોરિન વાયુ દ્વારા જંતુનાશક બનાવવું
(૨) ક્લોરિનેશન	(iii) પાણીમાં હવા (ઓક્સિજન) ઉમેરવી

(A) (૧)-i, (૨)-ii	(B) (૧)-ii, (૨)-i
(C) (૧)-i, (૨)-i	(D) (૧)-ii, (૨)-ii

જવાબ: (B) (૧)-ii, (૨)-i
5. WWTP માં શુદ્ધિકરણ પામેલા પાણીમાં ક્લોરિન વાયુ પસાર કરી તેને જંતુરહિત બનાવવું એ કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે?

(A) ભૌતિક	(B) જૈવિક
(C) રાસાયણિક	(D) યાંત્રિક

જવાબ: (C) રાસાયણિક
6. વિધાન ચકાસો:

(૧) ૨૨ માર્ચને 'વિશ્વ જળદિન' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
(૨) દૂષિત પાણીથી ટાઈફોઈડ, કોલેરા અને કમળો જેવા રોગો ફેલાય છે.

(A) ૧ સત્ય, ૨ અસત્ય	(B) ૧ અસત્ય, ૨ સત્ય
(C) બંને સત્ય	(D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) બંને સત્ય
7. WWTP દ્વારા સ્વચ્છ પાણીમાં જારક બેક્ટેરિયા દ્વારા અશુદ્ધિઓનું વિઘટન કરવાની ક્રિયા કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય છે?

(A) ભૌતિક	(B) રાસાયણિક
(C) જૈવિક	(D) યાંત્રિક

જવાબ: (C) જૈવિક
8. નીચે આપેલા જોડકાં જોડો (રોગ અને તેનો પ્રકાર):

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(૧) કોલેરા અને ટાઈફોઈડ	(i) પાણીજન્ય રોગો
(૨) બેરીબેરી	(ii) વિટામિનની ઉણપથી થતો રોગ

(A) (૧)-i, (૨)-ii	(B) (૧)-ii, (૨)-i
(C) (૧)-i, (૨)-i	(D) (૧)-ii, (૨)-ii

જવાબ: (A) (૧)-i, (૨)-ii

9. નીચેનામાંથી કયું કાર્ય સારી ગૃહ-વ્યવસ્થાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે?

- (A) તેલ અને ચરબીને સિંકમાં વહાવવા
(B) ખાદ્યતેલો અને ચરબીને કચરાપેટીમાં નાખવા
(C) ચાની પત્તી ગટરમાં જવા દેવી
(D) દવાઓને સીધી ગટરમાં નાખવી

જવાબ: (B) ખાદ્યતેલો અને ચરબીને કચરાપેટીમાં નાખવા

10. પાણીના શુદ્ધિકરણ દરમિયાન મોટા કચરા જેવા કે પ્લાસ્ટિક અને લાકડીઓ દૂર કરવા શું વપરાય છે?

- (A) એરેટર (B) બાર સ્ક્રીન
(C) ક્લોરિન ટેન્ક (D) સ્કીમર

જવાબ: (B) બાર સ્ક્રીન

11. વિધાન ચકાસો:

- (વ) ખુલ્લામાં મળ ત્યાગ કરવો એ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક નથી.
(ર) નદીનું પાણી કુદરતી પ્રક્રિયાઓ દ્વારા શુદ્ધ થાય છે.
(A) વ સાચું, ર ખોટું (B) વ ખોટું, ર સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (B) વ ખોટું, ર સાચું

12. નીચેનામાંથી કયો રોગ દૂષિત પાણીના વપરાશથી ફેલાતો રોગ નથી?

- (A) કોલેરા (B) ટાઈફોઈડ
(C) કમળો (D) બેરીબેરી

જવાબ: (D) બેરીબેરી

13. નીચે આપેલા જોડકાં જોડો (અશુદ્ધિના પ્રકાર):

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
| (વ) માનવમળ અને શાકભાજી | (i) અકાર્બનિક અશુદ્ધિ |
| (ર) ફોસ્ફેટ અને નાઈટ્રેટ | (ii) કાર્બનિક અશુદ્ધિ |
| (A) (વ)-i, (ર)-ii | (B) (વ)-ii, (ર)-i |
| (C) (વ)-i, (ર)-i | (D) (વ)-ii, (ર)-ii |

જવાબ: (B) (વ)-ii, (ર)-i

14. ગંદા પાણીમાં ઓગળેલા અને નિલંબિત દ્રવ્યોને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે?

- (A) પોષકતત્વો (B) પ્રદૂષકો
(C) જંતુનાશકો (D) ખાતર

જવાબ: (B) પ્રદૂષકો

15. વિધાન ચકાસો:

- (વ) કેટલાક શૌચાલયોમાંથી મળ સીધો બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં જઈ શકે છે.

- (ર) સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ એ પ્રદૂષકોને દૂર કરવાની એક ભૌતિક, રાસાયણિક અને જૈવિક પ્રક્રિયા છે.

- (A) માત્ર વ સત્ય (B) માત્ર ર સત્ય
(C) વ અને ર બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) વ અને ર બંને સત્ય

16. નીચે આપેલા જોડકાં જોડો (શુદ્ધિકરણના સાધનો):

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
| (વ) ક્લોરિન ટેબ્લેટ | (i) પાણીમાંથી તેલ અને ચરબી દૂર કરવા |
| (ર) સ્કીમર (Skimmer) | (ii) પાણીને જંતુરહિત કરવા |
| (A) (વ)-ii, (ર)-i | (B) (વ)-i, (ર)-ii |
| (C) (વ)-i, (ર)-i | (D) (વ)-ii, (ર)-ii |

જવાબ: (A) (વ)-ii, (ર)-i

17. વિશ્વમાં આશરે કેટલા લોકોને પીવા માટે શુદ્ધ અને સલામત પાણી મળતું નથી?

- (A) ૧ લાખ (B) ૧ કરોડ
(C) ૧ બિલિયન (અબજ) (D) ૧૦ અબજ

જવાબ: (C) ૧ બિલિયન (અબજ)

18. વિધાન ચકાસો:

- (વ) ગટરો જ્યારે ઉભરાય છે ત્યારે તે જાહેર સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમ ઊભું કરે છે.
(ર) સાબુ અને ડિટર્જન્ટ વાળું પાણી એ શુદ્ધ પાણીનું ઉદાહરણ છે.
(A) વ સાચું, ર ખોટું (B) વ ખોટું, ર સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) વ સાચું, ર ખોટું

19. નીચે આપેલા જોડકાં જોડો (વ્યવસ્થાપન):

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
| (વ) સુએઝ | (i) ગટરની પાઈપલાઈનનું જાળું |
| (ર) સુએરેજ | (ii) પ્રવાહી કચરો |
| (A) (વ)-i, (ર)-ii | (B) (વ)-ii, (ર)-i |
| (C) (વ)-i, (ર)-i | (D) (વ)-ii, (ર)-ii |

જવાબ: (B) (વ)-ii, (ર)-i

20. પાણીના શુદ્ધિકરણમાં ઓઝોન વાયુનો ઉપયોગ કયા હેતુ માટે કરવામાં આવે છે?

- (A) કચરો ગાળવા (B) રંગ દૂર કરવા
(C) જંતુનાશક તરીકે (D) દવા ઉમેરવા

જવાબ: (C) જંતુનાશક તરીકે